

TP1 : Analyse en Composantes Principales (ACP) - Rapport Complet

Zeineb Saidani, Fares Selmi

10 May 2026

Introduction

Ce TP d'Analyse en Composantes Principales (ACP) porte sur une étude de satisfaction client concernant les recommandations logarithmiques/algorithmiques. La base de données contient 41 individus et 35 variables.

L'ACP permet de décrire un jeu de données, de le résumer et d'en réduire la dimensionnalité tout en conservant l'essentiel de l'information (variance).

Importer et explorer le jeu de données

```
# Chargement des données
data <- read.csv("Votre avis sur la formation (réponses) - Réponses au
formulaire 1.csv", header = TRUE)

# Pour éviter l'encombrement des graphiques, nous utilisons les indices des
lignes comme identifiants
rownames(data) <- 1:nrow(data)
```

Premières lignes du jeu de données (head)

```
head(data[, 1:12])
```

##	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
## 1	30/03/2026 01:27:00	18-22 ans	Femme	Ingénieur	Rarement
## 2	30/03/2026 01:31:52	Moins de 18 ans	Femme	Autre	Rarement
## 3	30/03/2026 01:33:56	18-22 ans	Femme	Ingénieur	Parfois
## 4	30/03/2026 01:45:42	18-22 ans	Homme	Licence	Très souvent
## 5	30/03/2026 03:16:18	18-22 ans	Femme	Ingénieur	Parfois
## 6	30/03/2026 05:15:36	18-22 ans	Femme	Ingénieur	Parfois

##	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
## 1	Instagram / TikTok	2	2	3	4	3	3
## 2	Instagram / TikTok	2	4	4	4	2	3
## 3	Instagram / TikTok	3	3	NA	4	3	3
## 4	Amazon / Jumia, Netflix / Spotify, Autre	4	4	4	3	4	2
## 5	Amazon / Jumia	3	2	4	3	3	3
## 6	Amazon / Jumia, Autre	5	5	3	5	3	1

Dernières lignes du jeu de données (tail)

```
tail(data[, 1:12])
```

##	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
## 40	03/04/2026 12:26:04	18-22 ans	Homme	Ingénieur	Rarement
## 41	03/04/2026 12:30:41	27 ans et plus	Homme	Licence	Parfois
## 42	03/04/2026 12:44:18	18-22 ans	Femme	Ingénieur	Rarement
## 43	03/04/2026 12:52:14	Moins de 18 ans	Homme	Autre	Rarement
## 44	03/04/2026 12:55:48	18-22 ans	Homme	Ingénieur	Parfois
## 45	03/04/2026 13:11:07	18-22 ans	Homme	Ingénieur	Parfois

##	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
## 40	Instagram / TikTok, Netflix / Spotify	4	4	4	4	4	3
## 41	Amazon / Jumia	1	2	2	4	1	2
## 42	Instagram / TikTok	4	4	4	4	4	4
## 43	YouTube	1	2	2	2	2	2
## 44	Instagram / TikTok	3	4	4	4	4	3
## 45	Instagram / TikTok	4	4	4	4	3	4

Structure des données (str)

```
str(data)
```

```
## 'data.frame':    45 obs. of  35 variables:
## $ Q1 : chr  "30/03/2026 01:27:00" "30/03/2026 01:31:52" "30/03/2026
01:33:56" "30/03/2026 01:45:42" ...
## $ Q2 : chr  "18-22 ans" "Moins de 18 ans" "18-22 ans" "18-22 ans" ...
## $ Q3 : chr  "Femme" "Femme" "Femme" "Homme" ...
## $ Q4 : chr  "Ingénieur" "Autre" "Ingénieur" "Licence" ...
## $ Q5 : chr  "Rarement" "Rarement" "Parfois" "Très souvent" ...
## $ Q6 : chr  "Instagram / TikTok" "Instagram / TikTok" "Instagram /
TikTok" "Amazon / Jumia, Netflix / Spotify, Autre" ...
## $ Q7 : int  2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 ...
## $ Q8 : int  2 4 3 4 2 5 3 2 3 3 ...
## $ Q9 : int  3 4 NA 4 4 3 4 3 4 2 ...
## $ Q10: int  4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 ...
## $ Q11: int  3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 ...
## $ Q12: int  3 3 3 2 3 1 4 4 4 2 ...
## $ Q13: int  2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 ...
## $ Q14: int  4 2 2 3 4 1 4 4 3 2 ...
## $ Q15: int  2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 ...
## $ Q16: int  2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 ...
## $ Q17: int  4 5 3 1 2 4 4 4 3 5 ...
## $ Q18: int  4 2 3 4 2 3 3 4 3 4 ...
## $ Q19: int  4 3 4 4 4 1 5 4 3 1 ...
## $ Q20: int  3 4 4 2 3 1 2 3 3 1 ...
## $ Q21: int  4 3 3 1 2 3 4 2 3 2 ...
## $ Q22: int  4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 ...
## $ Q23: int  3 1 2 1 4 1 3 4 3 1 ...
## $ Q24: int  4 2 4 2 4 2 5 3 NA 2 ...
## $ Q25: int  3 5 4 3 3 1 5 2 3 2 ...
## $ Q26: int  2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 ...
## $ Q27: int  4 1 2 2 3 1 1 2 3 1 ...
## $ Q28: int  3 2 2 1 2 1 5 3 4 2 ...
## $ Q29: int  4 2 3 4 2 1 2 4 4 3 ...
## $ Q30: int  3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 ...
## $ Q31: chr  "Oui" "Non" "Oui" "Oui" ...
## $ Q32: chr  "Non" "Oui" "Oui" "Oui" ...
## $ Q33: chr  "Non" "Non" "Non" "Non" ...
## $ Q34: chr  "Oui" "Oui" "Oui" "Oui" ...
## $ Q35: chr  "Oui" "Non" "Non" "Non" ...
```

Résumé statistique (summary)

```
summary(data[, 7:15]) # Résumé d'un échantillon de variables actives
```

```
##           Q7           Q8           Q9           Q10
## Min.      :1.000    Min.      :1.000    Min.      :1.000    Min.      :2.000
## 1st Qu.:3.000    1st Qu.:3.000    1st Qu.:3.000    1st Qu.:3.000
## Median :3.000    Median :3.000    Median :4.000    Median :4.000
## Mean      :3.356    Mean      :3.244    Mean      :3.512    Mean      :3.711
## 3rd Qu.:4.000    3rd Qu.:4.000    3rd Qu.:4.000    3rd Qu.:4.000
## Max.      :5.000    Max.      :5.000    Max.      :5.000    Max.      :5.000
##
##                               NA's      :2
##           Q11          Q12          Q13          Q14
## Min.      :1.000    Min.      :1.000    Min.      :1.000    Min.      :1.000
## 1st Qu.:3.000    1st Qu.:2.000    1st Qu.:2.000    1st Qu.:2.000
## Median :3.000    Median :3.000    Median :3.000    Median :3.000
## Mean      :3.156    Mean      :2.844    Mean      :2.727    Mean      :2.956
## 3rd Qu.:4.000    3rd Qu.:3.000    3rd Qu.:3.000    3rd Qu.:4.000
## Max.      :5.000    Max.      :5.000    Max.      :5.000    Max.      :5.000
##
##                               NA's      :1
##           Q15
## Min.      :2.000
## 1st Qu.:3.000
## Median :4.000
## Mean      :3.489
## 3rd Qu.:4.000
## Max.      :5.000
##
```

ACP normée pas à pas

Conformément à la théorie, nous réalisons l'ACP manuellement avant d'utiliser les packages spécialisés.

Préparation de la matrice active

On extrait les variables Q7 à Q30 qui sont les scores sur l'échelle de Likert. Les valeurs manquantes sont imputées par la moyenne de la variable.

```
X <- as.matrix(data[, 7:30])

# Imputation des valeurs manquantes par la moyenne (comme le fait
FactoMineR)
for(i in 1:ncol(X)){
  if(any(is.na(X[,i]))){
    X[is.na(X[,i]), i] <- mean(X[,i], na.rm = TRUE)
  }
}
```

Calcul de la matrice centrée réduite

Centrage

```
g <- colMeans(X, na.rm = TRUE)
Y <- sweep(X, 2, g, FUN = '-')
round(head(Y[, 1:5]), 3)
```

```
##      Q7      Q8      Q9     Q10     Q11
## 1 -1.356 -1.244 -0.512  0.289 -0.156
## 2 -1.356  0.756  0.488  0.289 -1.156
## 3 -0.356 -0.244  0.000  0.289 -0.156
## 4  0.644  0.756  0.488 -0.711  0.844
## 5 -0.356 -1.244  0.488 -0.711 -0.156
## 6  1.644  1.756 -0.512  1.289 -0.156
```

Réduction

```
n <- nrow(X)
et <- apply(Y, 2, function(x) sqrt(sum(x^2, na.rm = TRUE) / n))
Z <- sweep(Y, 2, et, FUN = '/')

# Vérification : moyennes = 0, variances = 1
round(colMeans(Z, na.rm = TRUE), 3)[1:5]
```

```
##  Q7  Q8  Q9 Q10 Q11
##   0   0   0   0   0
```

```
round(colSums(Z^2, na.rm = TRUE)/n, 3)[1:5]
```

```
##  Q7  Q8  Q9 Q10 Q11
##   1   1   1   1   1
```

Calcul de la matrice des corrélations

```
R <- (1/n) * t(Z) %*% Z
# R est identique à cor(X) si pas de données manquantes
round(R[1:6, 1:6], 3)
```

```
##          Q7      Q8      Q9      Q10      Q11      Q12
## Q7  1.000 0.706 0.482 0.272 0.603 0.229
## Q8  0.706 1.000 0.301 0.197 0.633 0.249
## Q9  0.482 0.301 1.000 0.344 0.371 0.415
## Q10 0.272 0.197 0.344 1.000 0.298 0.149
## Q11 0.603 0.633 0.371 0.298 1.000 0.304
## Q12 0.229 0.249 0.415 0.149 0.304 1.000
```

Calcul des valeurs propres et vecteurs propres

```
vp <- eigen(R)
lambda <- vp$values
U <- vp$vectors

# Affichage des valeurs propres
lambda
```

```
## [1] 8.21954528 3.31228128 1.98129190 1.52372237 1.20340351 1.09503600
## [7] 0.90806543 0.83684906 0.80068391 0.63286662 0.54395129 0.45120478
## [13] 0.42554009 0.37058483 0.31443987 0.26714110 0.24669781 0.20220015
## [19] 0.19499199 0.13026795 0.12037272 0.09216394 0.08404211 0.04265600
```

```
# Affichage des vecteurs propres (U)
round(U[1:6, 1:6], 3)
```

```
##          [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
## [1,] -0.186 0.305 -0.201 -0.047 0.046 -0.019
## [2,] -0.164 0.326 -0.220 -0.277 0.218 -0.038
## [3,] -0.225 0.089 0.009 0.098 -0.014 -0.045
## [4,] -0.145 0.199 0.197 0.428 0.204 0.122
## [5,] -0.198 0.202 -0.293 -0.095 0.183 0.165
## [6,] -0.243 -0.157 -0.083 -0.080 0.080 -0.350
```

```
# Vérification de l'orthonormalité : t(U) %*% U = I
round(t(U[,1:5]) %*% U[,1:5], 3)
```

```
##          [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## [1,] 1 0 0 0 0
## [2,] 0 1 0 0 0
## [3,] 0 0 1 0 0
## [4,] 0 0 0 1 0
## [5,] 0 0 0 0 1
```

Calcul des composantes principales (Psi)

Les composantes principales sont les projections des individus sur les axes.

```
Psi <- Z %*% U
colnames(Psi) <- paste0("Dim.", 1:ncol(Psi))
round(head(Psi[, 1:5]), 3)
```

```
##      Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
## 1 -0.942 -2.737  0.941  1.116  1.536
## 2  0.877  1.292  1.352  0.049  1.871
## 3  0.180 -0.412  1.128  0.381  1.050
## 4  1.228  0.880 -0.020 -1.717 -1.064
## 5  0.115 -2.745 -0.641 -0.969 -0.373
## 6  3.699  3.761 -1.515  1.822  1.494
```

Les coordonnées des variables sur les axes (Eta)

```
Eta <- sweep(U, 2, sqrt(lambda), FUN = '*')
colnames(Eta) <- paste0("Dim.", 1:ncol(Eta))
round(head(Eta[, 1:5]), 3)
```

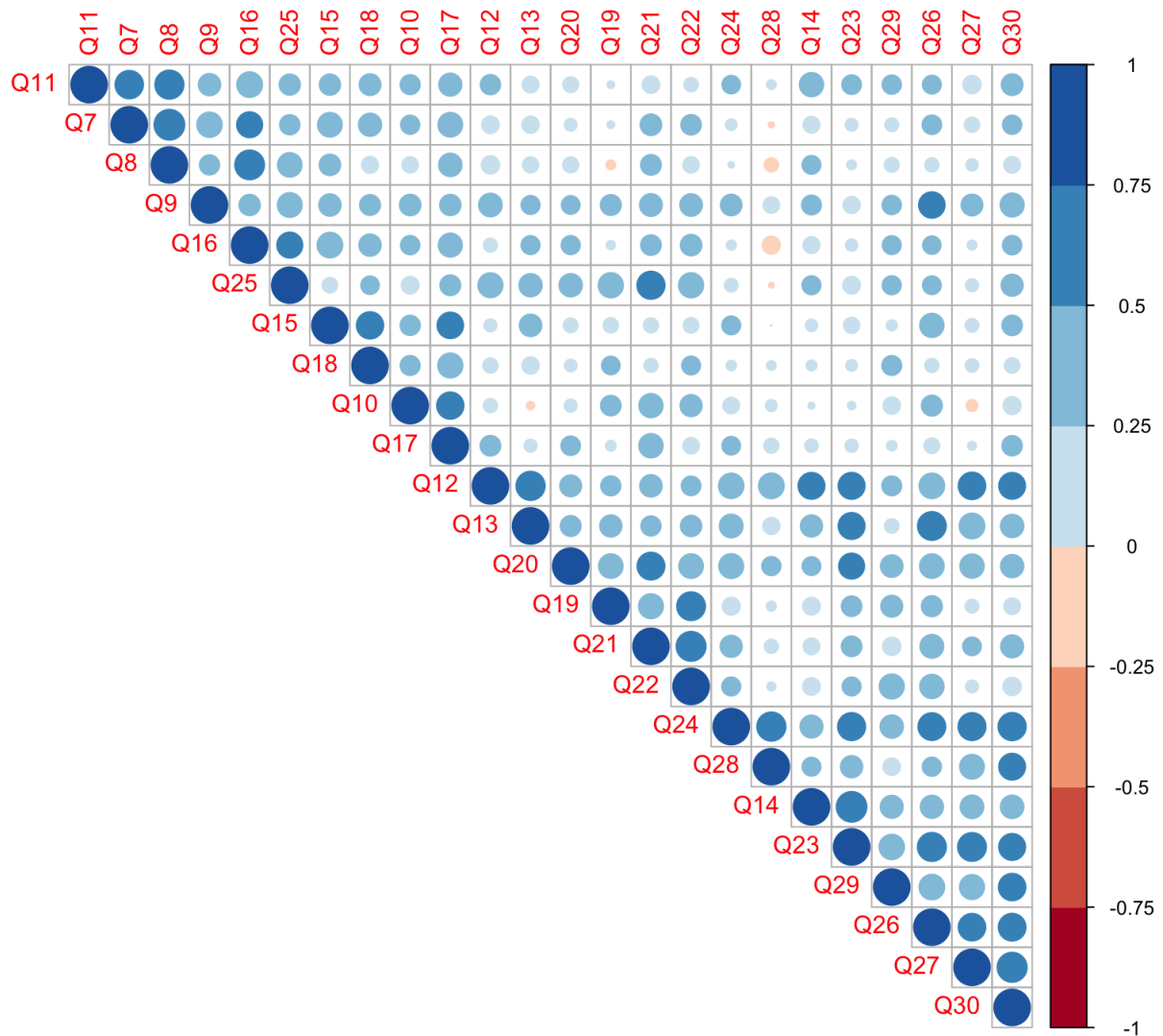
```
##      Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
## [1,] -0.533  0.555 -0.283 -0.058  0.050
## [2,] -0.471  0.594 -0.310 -0.341  0.239
## [3,] -0.646  0.163  0.012  0.121 -0.015
## [4,] -0.416  0.363  0.278  0.528  0.224
## [5,] -0.566  0.369 -0.412 -0.117  0.201
## [6,] -0.697 -0.286 -0.117 -0.099  0.087
```

ACP avec le package FactoMineR

Pertinence de l'ACP (Corrplot)

L'étude des corrélations suggère la pertinence de l'ACP car de nombreux groupes de variables sont liés.

```
M <- cor(X, use = "pairwise.complete.obs")
corrplot(M, type="upper", order="hclust", col=brewer.pal(n=8, name="RdBu"))
```



Exécution de la fonction PCA

```
res.pca <- PCA(data,
  quanti.sup = NULL,
  quali.sup = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 31:35),
  graph = FALSE)
```

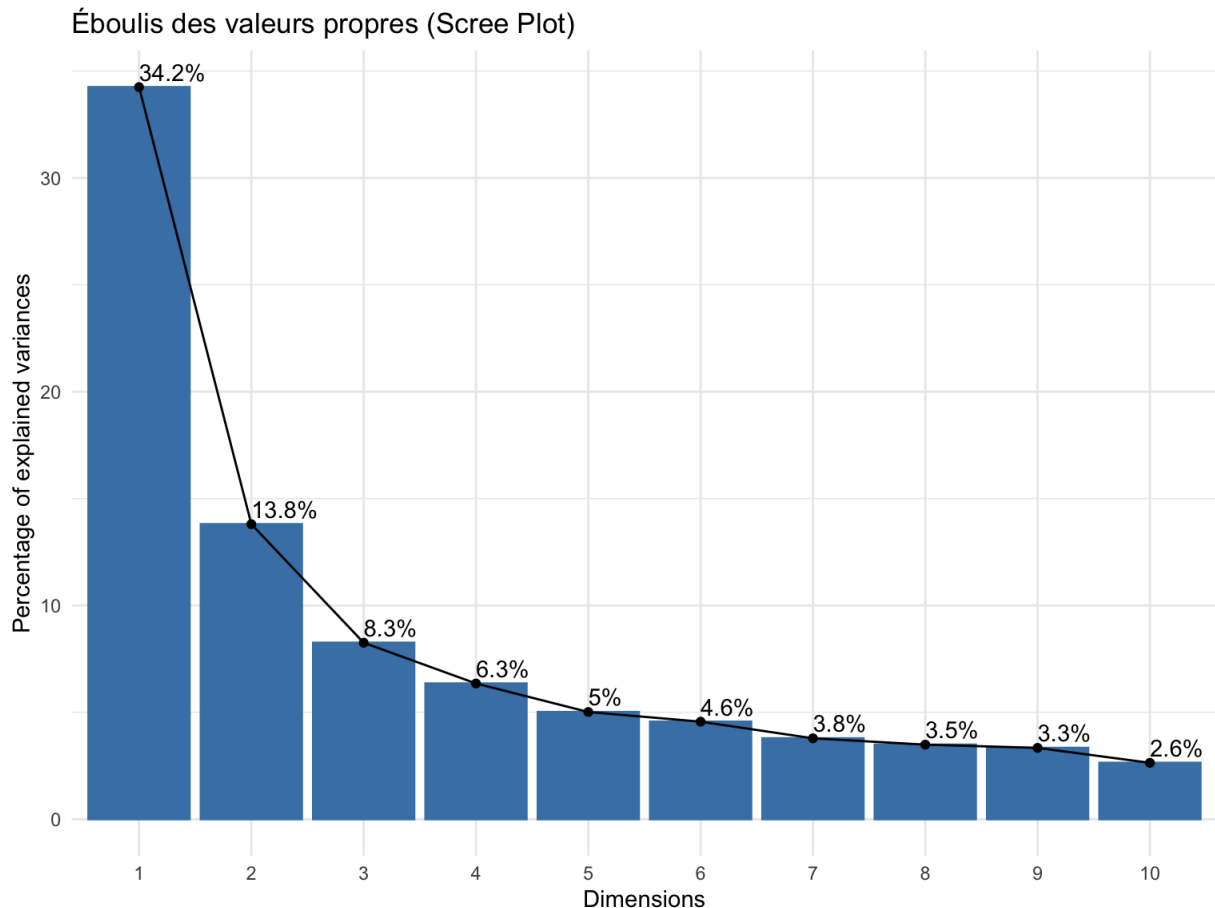
Choix du nombre d'axes à retenir

```
res.pca$eig
```


##	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
## comp 1	8.21954528		34.2481053
			34.24811
## comp 2	3.31228128		13.8011720
			48.04928
## comp 3	1.98129190		8.2553829
			56.30466
## comp 4	1.52372237		6.3488432
			62.65350
## comp 5	1.20340351		5.0141813
			67.66768
## comp 6	1.09503600		4.5626500
			72.23033
## comp 7	0.90806543		3.7836060
			76.01394
## comp 8	0.83684906		3.4868711
			79.50081
## comp 9	0.80068391		3.3361830
			82.83699
## comp 10	0.63286662		2.6369443
			85.47394
## comp 11	0.54395129		2.2664637
			87.74040
## comp 12	0.45120478		1.8800199
			89.62042
## comp 13	0.42554009		1.7730837
			91.39351
## comp 14	0.37058483		1.5441035
			92.93761
## comp 15	0.31443987		1.3101661
			94.24778
## comp 16	0.26714110		1.1130879
			95.36086
## comp 17	0.24669781		1.0279075
			96.38877
## comp 18	0.20220015		0.8425006
			97.23127
## comp 19	0.19499199		0.8124666
			98.04374
## comp 20	0.13026795		0.5427831
			98.58652
## comp 21	0.12037272		0.5015530
			99.08807
## comp 22	0.09216394		0.3840164
			99.47209
## comp 23	0.08404211		0.3501755
			99.82227
## comp 24	0.04265600		0.1777333
			100.00000

Éboulis des valeurs propres (Scree Plot)

```
fviz_screepLOT(res.pca, ncp=10, addlabels=TRUE) +  
  theme_minimal() +  
  labs(title="Éboulis des valeurs propres (Scree Plot)")
```



Analyse des critères :

- **Critère de Kaiser** : On retient les axes dont la valeur propre est > 1 . Ici, les 4 premiers axes.
- **Taux d'inertie cumulé** : Les 2 premiers axes restituent 48.05% de l'information. C'est significatif.
- **Critère du coude** : Le coude est visible au niveau du 2ème ou 3ème axe. **Décision** : Nous retenons les **2 premiers axes** pour l'interprétation.

Interprétation de la carte des variables

Coordonnées, Cos2 et Contributions

```
# Coordonnées  
round(res.pca$var$coord[, 1:2], 3)
```

```
##      Dim.1  Dim.2
## Q7  0.533  0.555
## Q8  0.471  0.594
## Q9  0.646  0.163
## Q10 0.416  0.363
## Q11 0.566  0.369
## Q12 0.697 -0.286
## Q13 0.626 -0.216
## Q14 0.580 -0.249
## Q15 0.501  0.395
## Q16 0.519  0.593
## Q17 0.520  0.456
## Q18 0.430  0.395
## Q19 0.488 -0.095
## Q20 0.620 -0.187
## Q21 0.659  0.117
## Q22 0.598  0.111
## Q23 0.668 -0.477
## Q24 0.646 -0.449
## Q25 0.609  0.265
## Q26 0.748 -0.240
## Q27 0.613 -0.501
## Q28 0.380 -0.554
## Q29 0.583 -0.198
## Q30 0.738 -0.266
```

```
# Qualité de représentation (Cos2)
round(res.pca$var$cos2[, 1:2], 3)
```

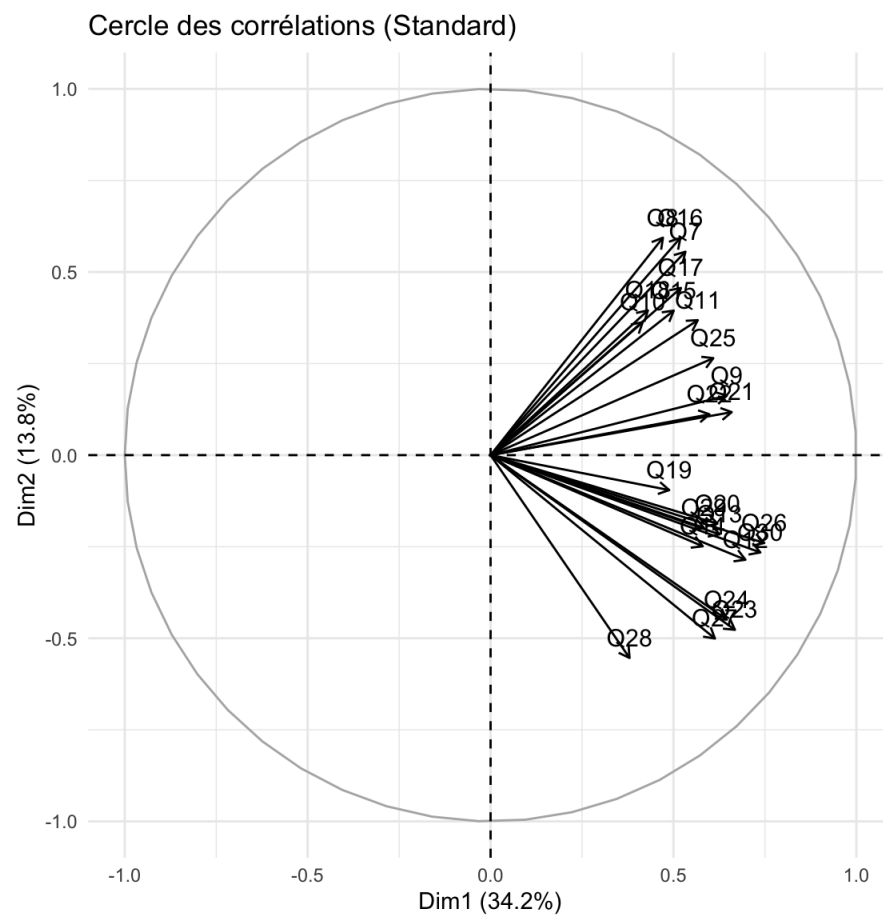
```
##      Dim.1 Dim.2
## Q7  0.284 0.308
## Q8  0.222 0.353
## Q9  0.417 0.026
## Q10 0.173 0.132
## Q11 0.321 0.136
## Q12 0.485 0.082
## Q13 0.392 0.047
## Q14 0.336 0.062
## Q15 0.251 0.156
## Q16 0.269 0.352
## Q17 0.271 0.208
## Q18 0.185 0.156
## Q19 0.239 0.009
## Q20 0.384 0.035
## Q21 0.434 0.014
## Q22 0.358 0.012
## Q23 0.446 0.227
## Q24 0.417 0.202
## Q25 0.371 0.070
## Q26 0.560 0.058
## Q27 0.376 0.251
## Q28 0.144 0.307
## Q29 0.340 0.039
## Q30 0.544 0.071
```

```
# Contributions aux axes (%)
round(res.pca$var$contrib[, 1:2], 3)
```

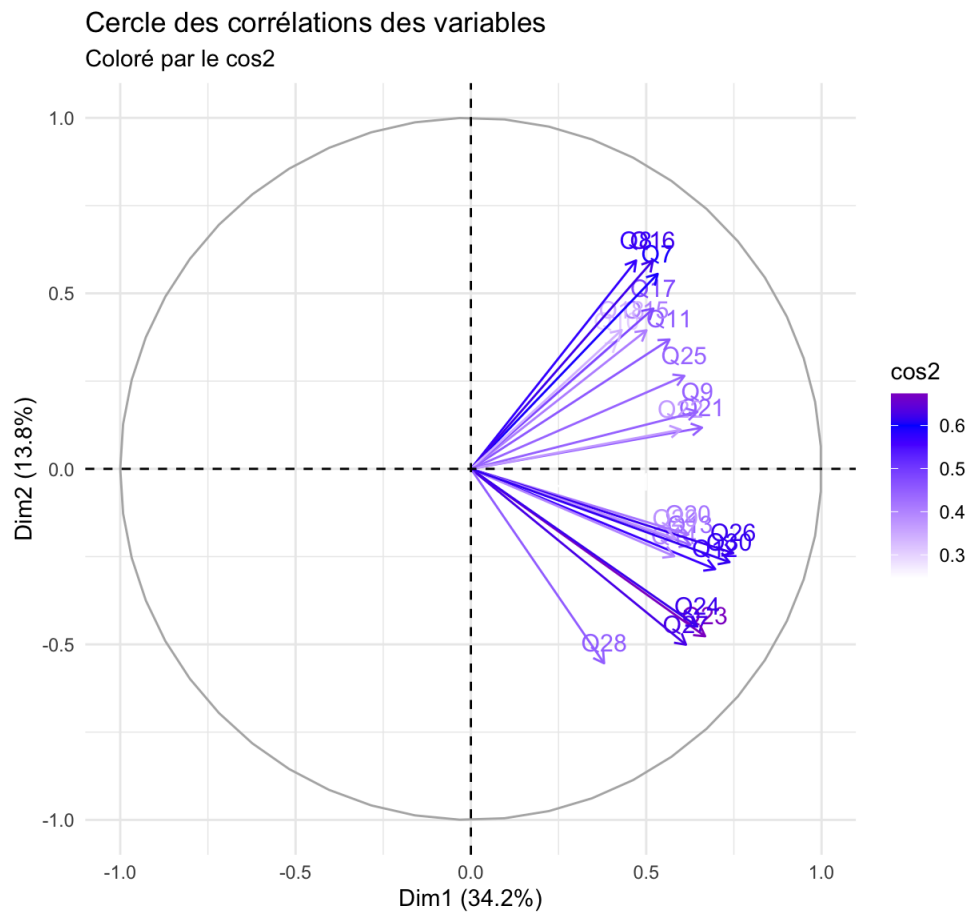
```
##      Dim.1  Dim.2
## Q7  3.452  9.313
## Q8  2.700 10.642
## Q9  5.076  0.800
## Q10 2.103  3.978
## Q11 3.904  4.100
## Q12 5.906  2.462
## Q13 4.768  1.412
## Q14 4.091  1.870
## Q15 3.049  4.701
## Q16 3.276 10.626
## Q17 3.295  6.291
## Q18 2.250  4.718
## Q19 2.902  0.275
## Q20 4.678  1.058
## Q21 5.286  0.416
## Q22 4.356  0.375
## Q23 5.428  6.866
## Q24 5.074  6.090
## Q25 4.510  2.117
## Q26 6.810  1.738
## Q27 4.577  7.572
## Q28 1.755  9.260
## Q29 4.139  1.188
## Q30 6.617  2.131
```

Cercle des corrélations

```
fviz_pca_var(res.pca) + theme_minimal() + labs(title="Cercle des
corrélations (Standard)")
```



```
fviz_pca_var(res.pca, col.var="cos2") +
  scale_color_gradient2(low="white", mid="blue", high="red", midpoint=0.6)
+
  theme_minimal() +
  labs(title="Cercle des corrélations des variables", subtitle="Coloré par
le cos2")
```



Interprétation de la carte des individus

Coordonnées et qualité de représentation

```
# Coordonnées (Extraits)
round(head(res.pca$ind$coord[, 1:2]), 3)
```

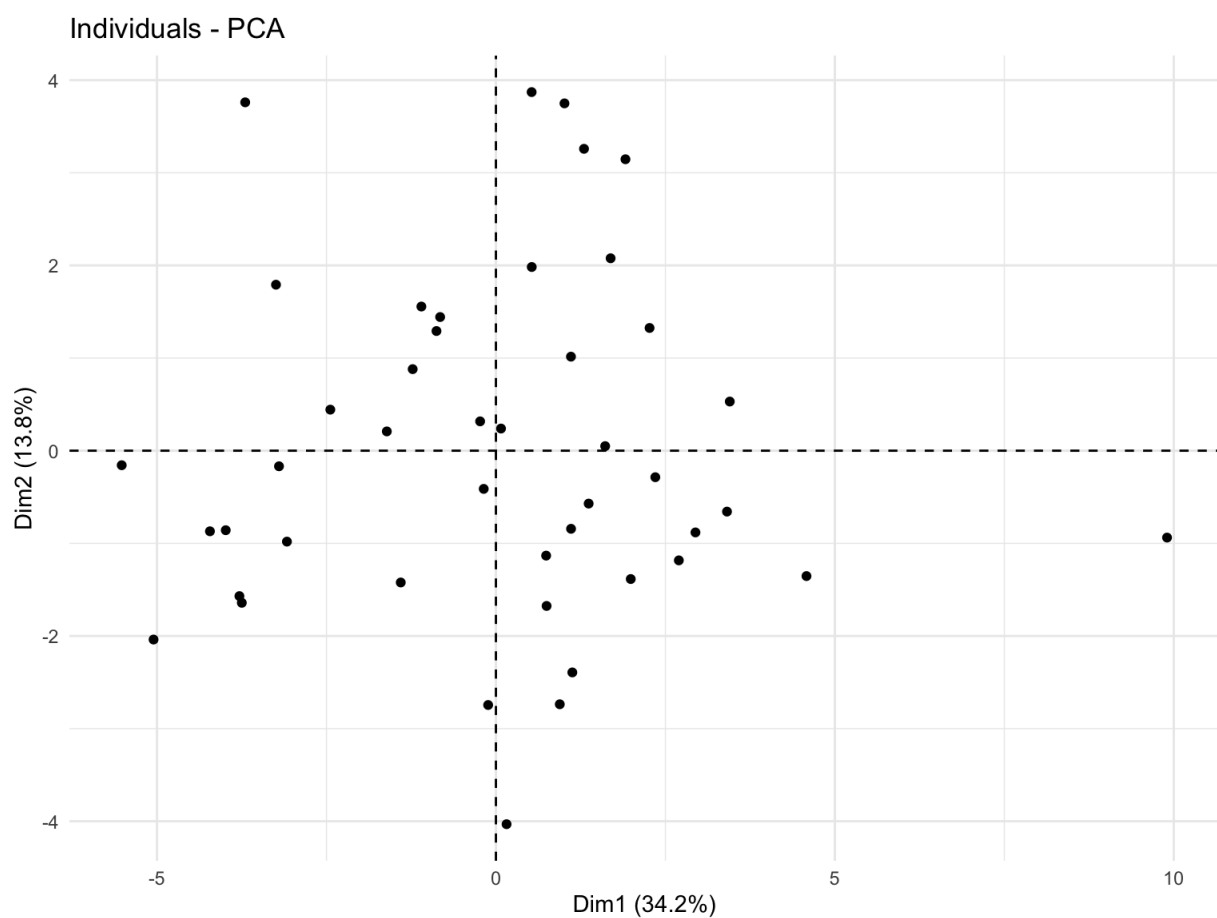
```
##      Dim.1 Dim.2
## 1  0.942 -2.737
## 2 -0.877  1.292
## 3 -0.180 -0.412
## 4 -1.228  0.880
## 5 -0.115 -2.745
## 6 -3.699  3.761
```

```
# Qualité de représentation (Cos2)
round(head(res.pca$ind$cos2[, 1:2]), 3)
```

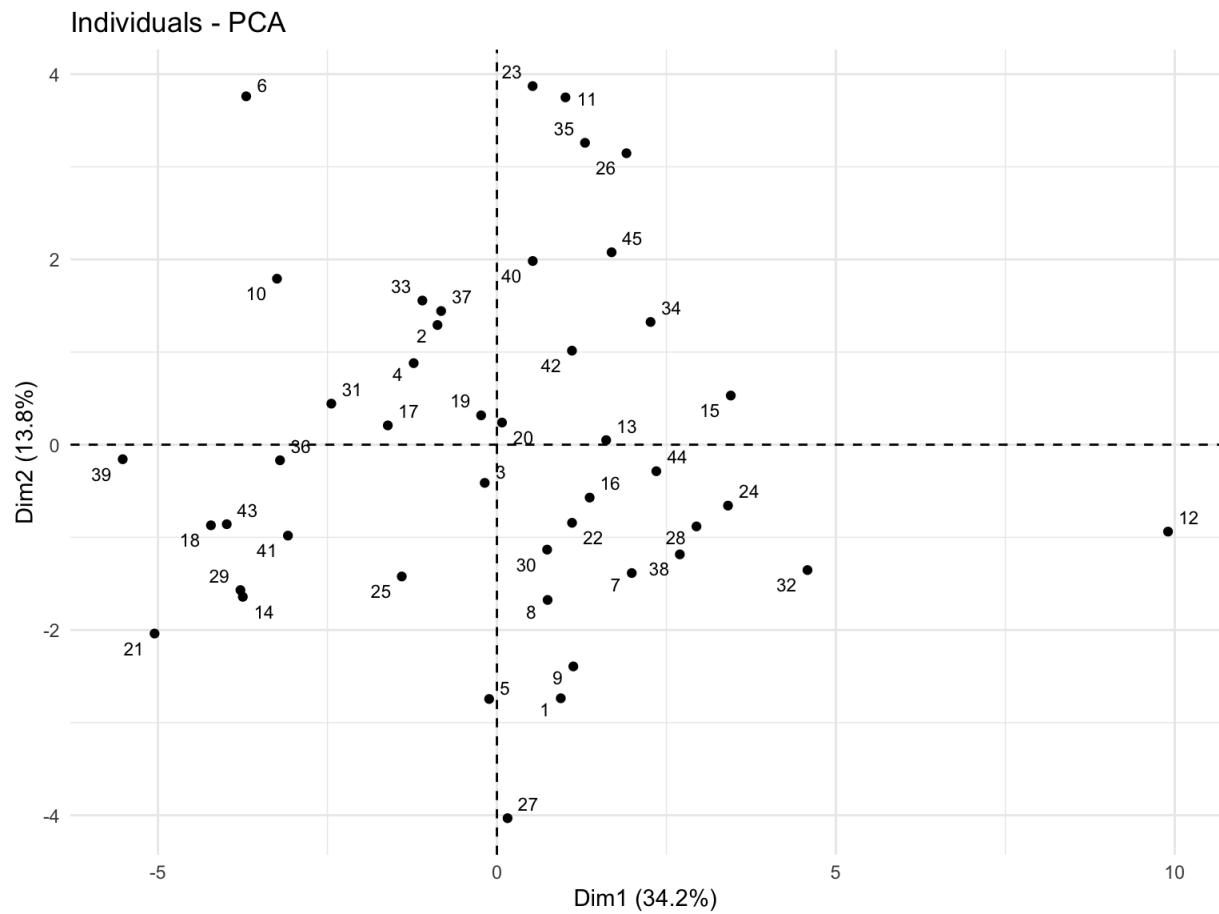
```
##   Dim.1 Dim.2
## 1 0.041 0.344
## 2 0.040 0.087
## 3 0.005 0.027
## 4 0.079 0.041
## 5 0.001 0.505
## 6 0.316 0.327
```

Cartes des individus

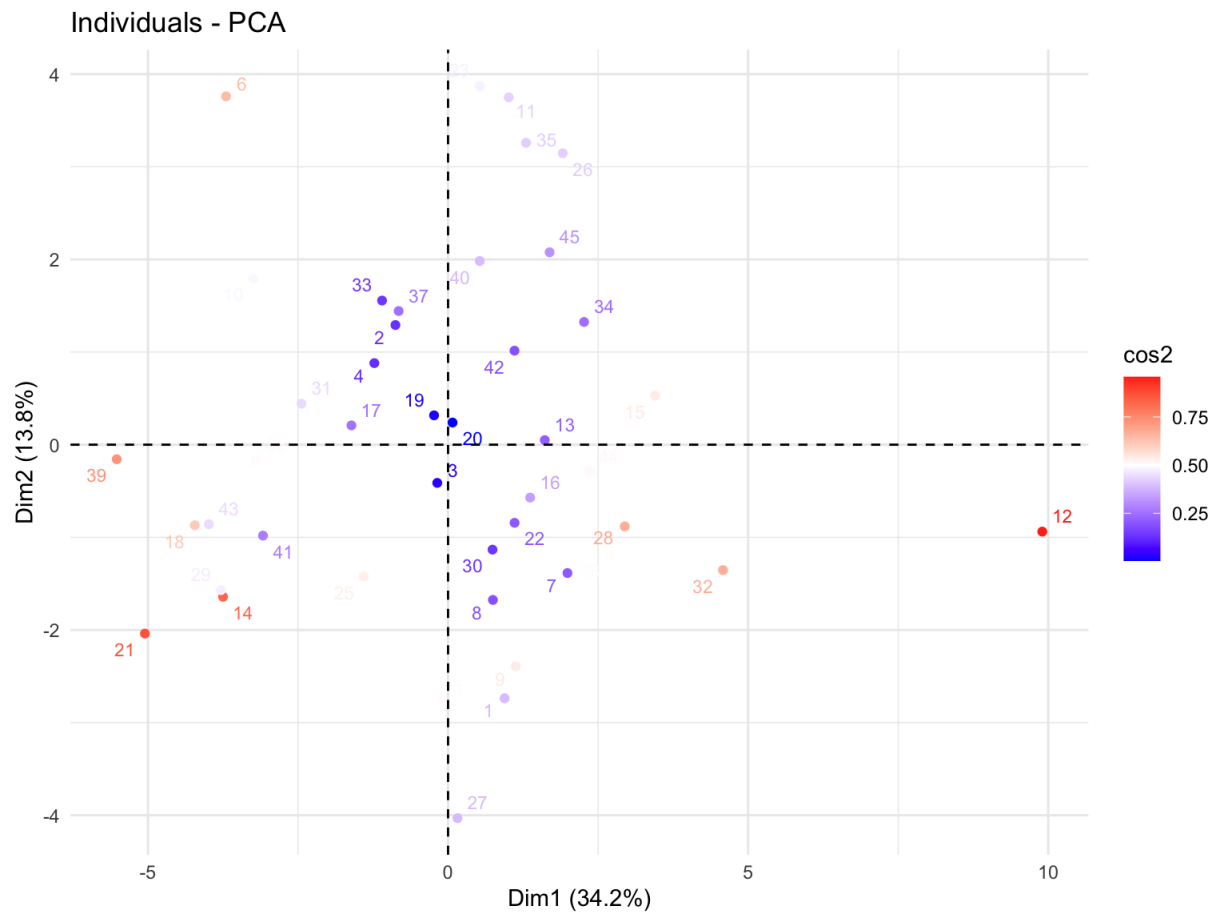
```
fviz_pca_ind(res.pca, geom = "point", col.ind.sup = 'gray') +
theme_minimal()
```



```
fviz_pca_ind(res.pca,
  geom = c("point", "text"),
  repel = TRUE,
  labelsize = 3,
  col.ind.sup = 'gray') +
theme_minimal()
```

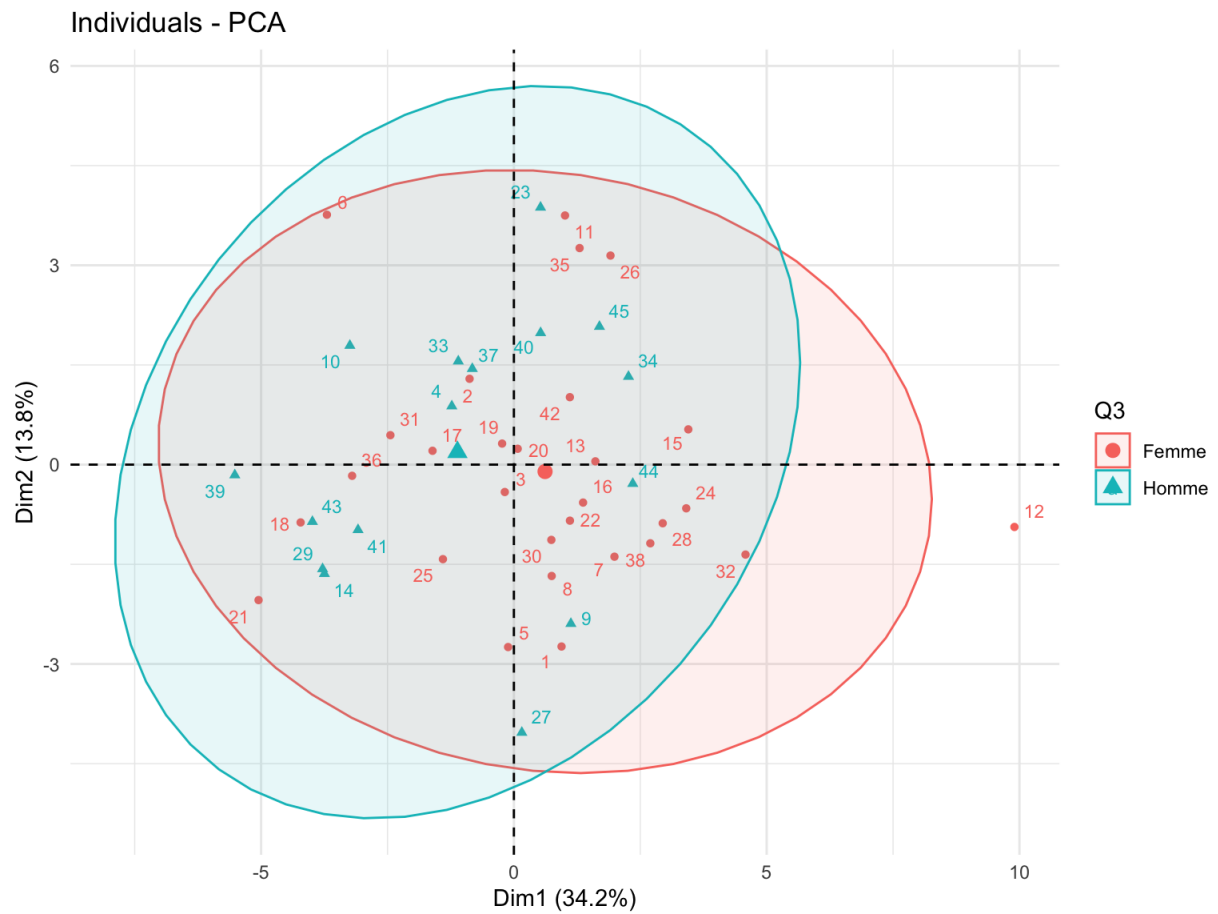
```
fviz_pca_ind(res.pca,
  geom = c("point", "text"),
  repel = TRUE,
  labelsize = 3,
  col.ind="cos2") +
  scale_color_gradient2(low="blue", mid="white", high="red", midpoint=0.5)
+
  theme_minimal()
```



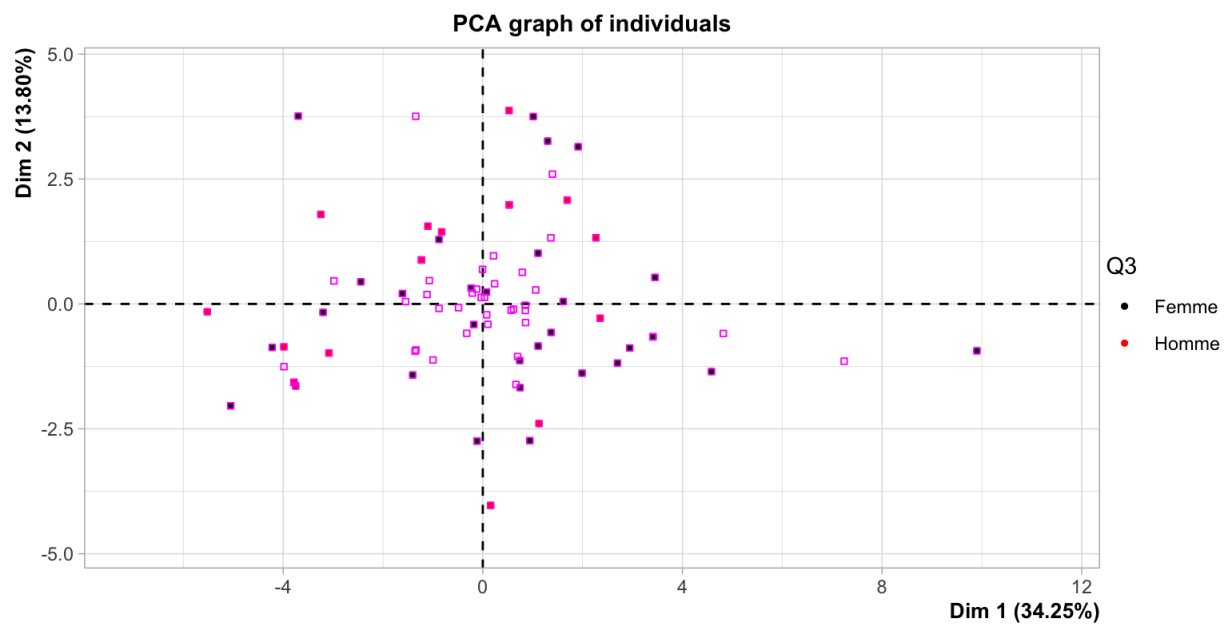
Analyse par groupes (Habillage)

Par Sexe

```
# Version ggplot2 (fviz)
fviz_pca_ind(res.pca,
  habillage = 3,
  geom = c("point", "text"),
  repel = TRUE,
  labelsize = 3,
  addEllipses = TRUE) +
  theme_minimal()
```

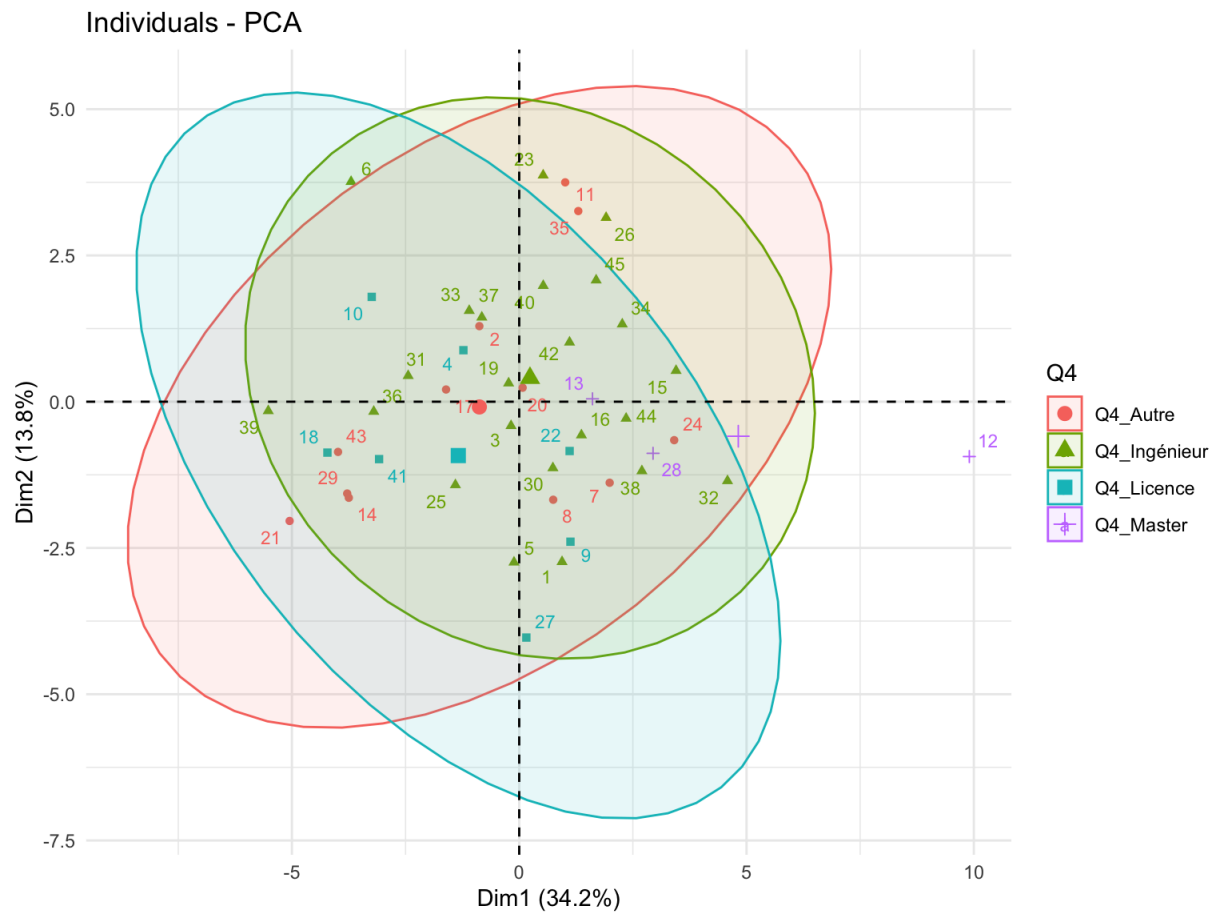


```
# Version Base R (Déclutterisée : on n'apporte pas les labels individus trop  
denses)  
plot.PCA(res.pca, axes=c(1, 2), choix="ind", habillage=3, cex=0.7,  
label="none")
```

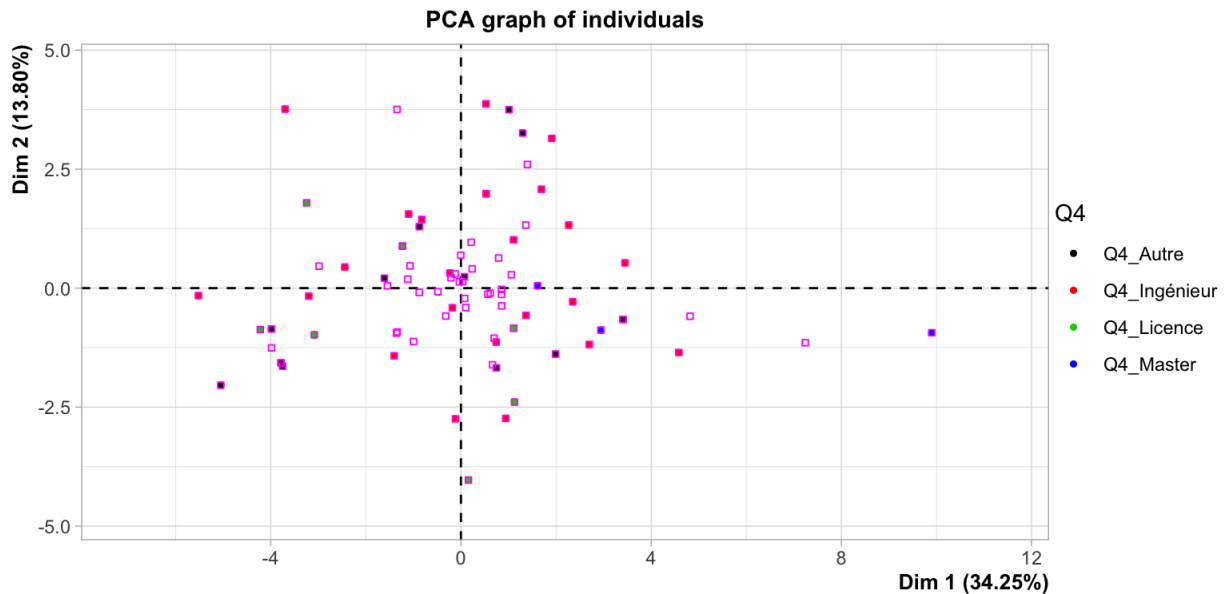


Par Niveau d'étude

```
fviz_pca_ind(res.pca,
  habillage = 4,
  geom = c("point", "text"),
  repel = TRUE,
  labelsiz = 3,
  addEllipses = TRUE) +
  theme_minimal()
```



```
# Version Base R (Déclutterisée)
plot.PCA(res.pca, axes=c(1, 2), choix="ind", habillage = 4, cex=0.7,
label="none")
```



Analyse en Correspondances Multiples (ACM)

L'ACM est l'équivalent de l'ACP pour les variables qualitatives. Elle permet d'étudier les liens entre les modalités des variables nominales.

```
# Variables actives pour l'ACM : Age, Sexe, Niveau d'étude, Fréquence et questions binaires
res.mca <- MCA(data[, c(2:5, 31:35)], graph = FALSE)
```

Choix du nombre d'axes (ACM)

Comme pour l'ACP, nous regardons les valeurs propres pour déterminer l'information capturée par chaque dimension.

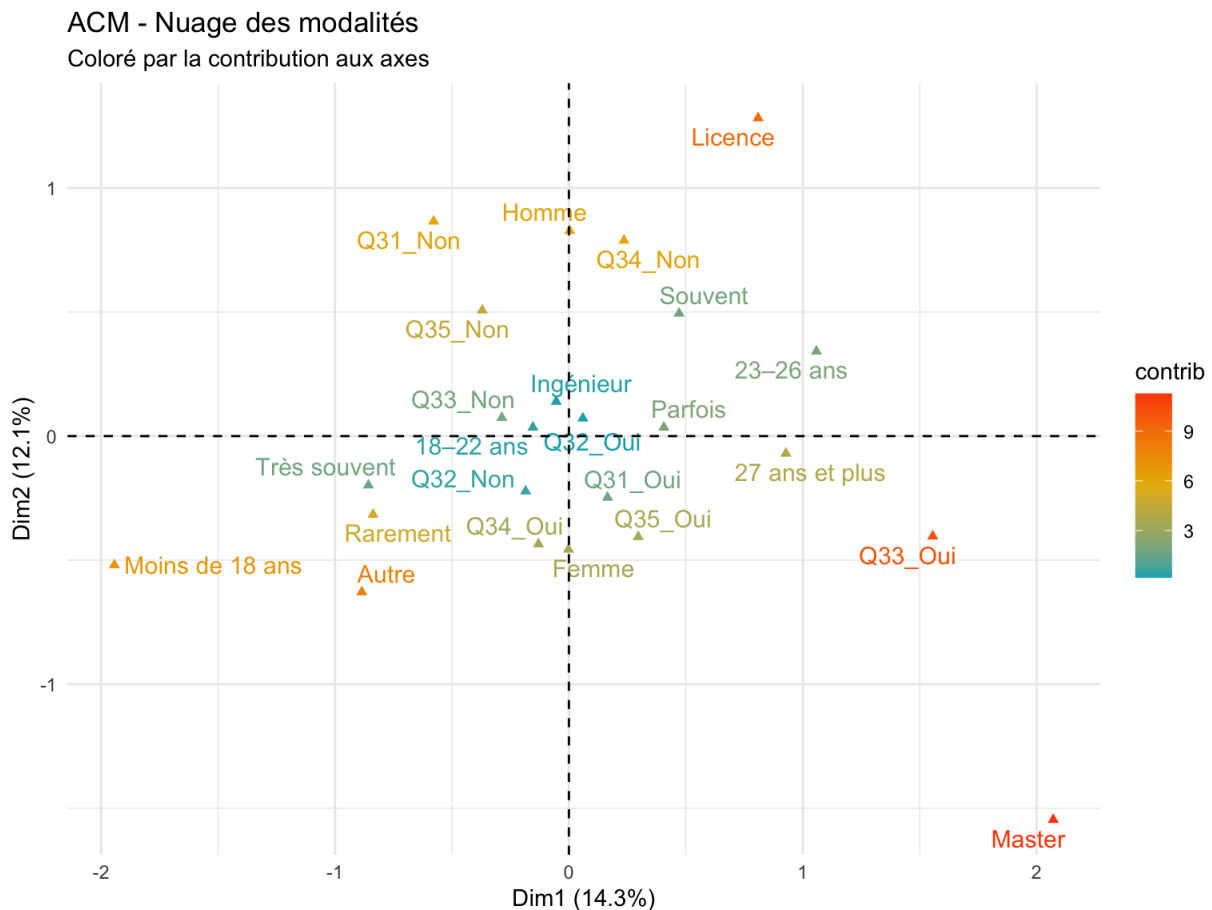
```
res.mca$eig
```

##	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
## dim 1	0.23808570	14.285142	14.28514
## dim 2	0.20123282	12.073969	26.35911
## dim 3	0.18403008	11.041805	37.40092
## dim 4	0.15961428	9.576857	46.97777
## dim 5	0.15436719	9.262031	56.23980
## dim 6	0.13143396	7.886037	64.12584
## dim 7	0.12703122	7.621873	71.74771
## dim 8	0.10115784	6.069470	77.81718
## dim 9	0.07659755	4.595853	82.41304
## dim 10	0.07287027	4.372216	86.78525
## dim 11	0.05881763	3.529058	90.31431
## dim 12	0.05608968	3.365381	93.67969
## dim 13	0.04153942	2.492365	96.17206
## dim 14	0.03440416	2.064250	98.23631
## dim 15	0.02939487	1.763692	100.00000

Interprétation du nuage des modalités

Ce graphique (cercle des corrélations qualitatif) permet de visualiser les proximités entre modalités.

```
fviz_mca_var(res.mca, repel = TRUE, col.var = "contrib",
              gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07")) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "ACM - Nuage des modalités", subtitle = "Coloré par la
contribution aux axes")
```



Classification Hiérarchique sur Composantes Principales (HCPC)

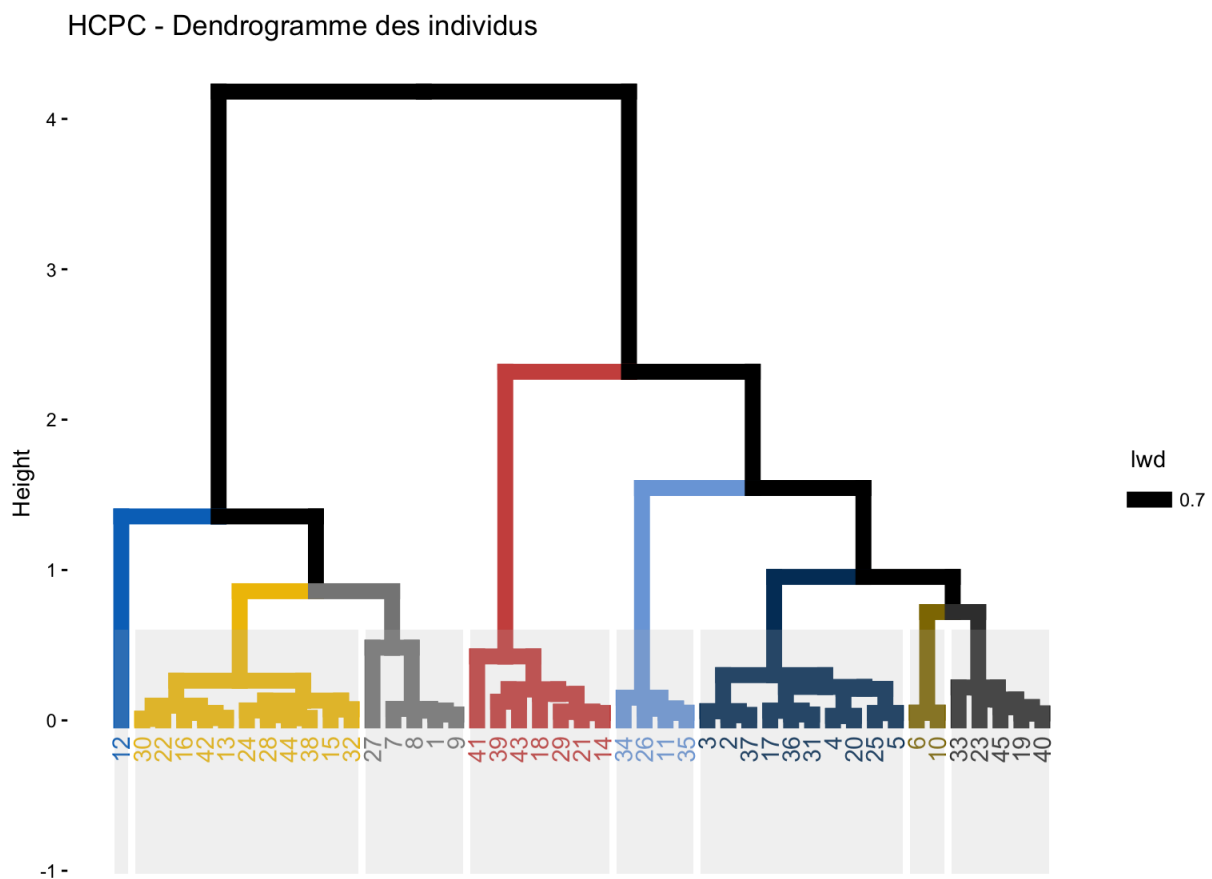
L'HCPC combine les avantages des méthodes factorielles (réduction du bruit) et des méthodes de classification (groupement).

```
# Calcul de la classification sur les résultats de l'ACP
res.hcpc <- HCPC(res.pca, nb.clust = -1, graph = FALSE)
```

Construction du Dendrogramme

Le dendrogramme visualise la hiérarchie des regroupements et permet de justifier le nombre de clusters choisi.

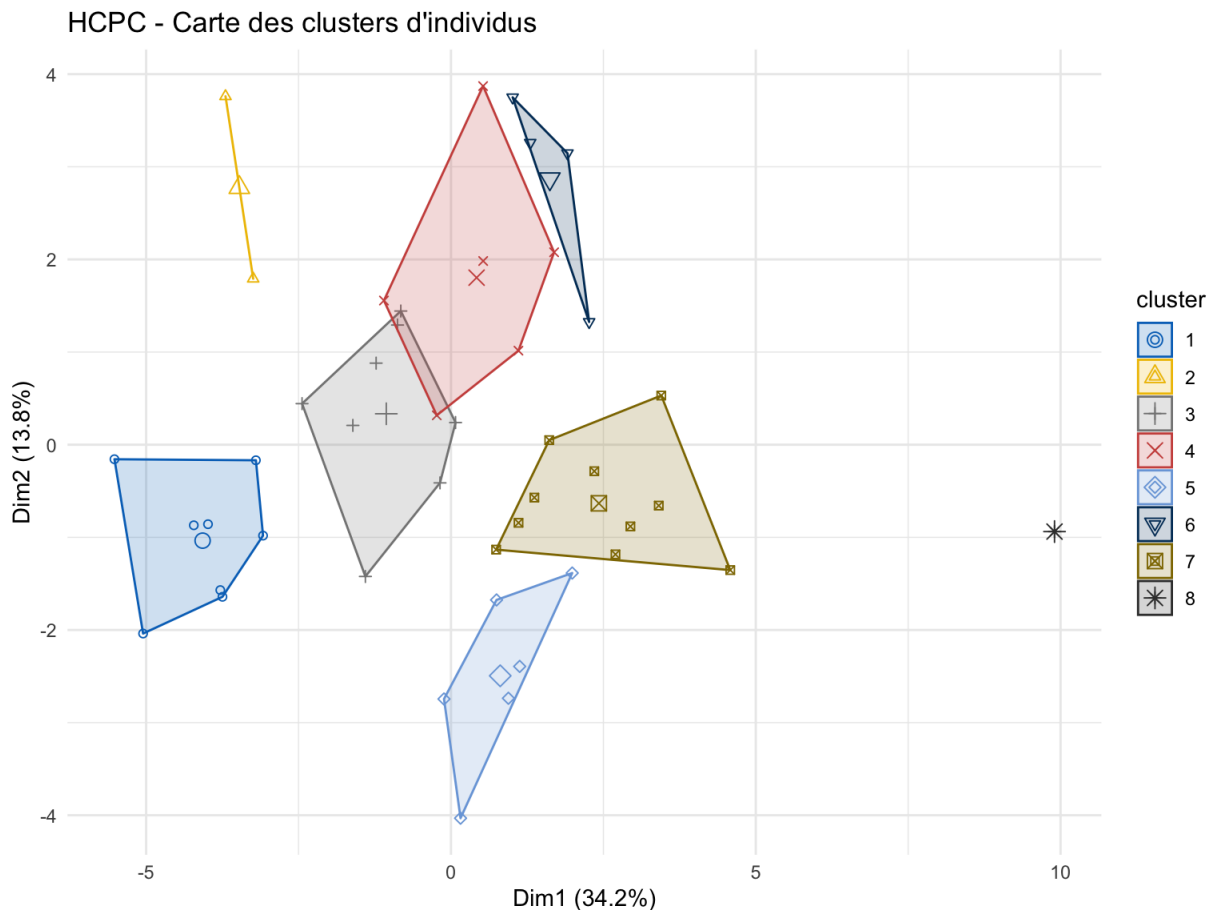
```
fviz_dend(res.hcpc,
  rect = TRUE,
  palette = "jco",
  rect_fill = TRUE) +
  labs(title = "HCPC - Dendrogramme des individus")
```

Carte des clusters (Plan Factoriel)

Représentation des groupes d'individus sur le premier plan de l'ACP (Dim 1 & 2).

```
fviz_cluster(res.hcpc,
              repel = TRUE,
              palette = "jco",
              geom = "point",
              main = "HCPC - Carte des clusters d'individus") +
  theme_minimal()
```



Analyse comportementale — Variables binaires et Profils

Cette section utilise la description des clusters pour extraire des conclusions sur les questions “Oui/Non” (Q31 à Q35).

Caractérisation des clusters par les variables

Nous utilisons le test du Khi-2 pour identifier les variables qui discriminent le mieux les groupes.

```
# Variables les plus significatives pour chaque groupe
res.hcpc$desc.var$test.chi2
```

```
##          p.value df
## Q31 0.004321203  7
## Q4  0.032677991 21
```

Profils types des répondants

Description des modalités qui sur-représentent chaque cluster ($v.test > 1.96$).

```
# Modalités caractéristiques (Comportements types)
res.hcpc$desc.var$category
```

```

## $`1`
##
## Cla/Mod Mod/Cla
## Q31=Q31_Non 50.000000 62.5
## Q6=Q6_Instagram / TikTok, YouTube, Netflix / Spotify 100.000000 25.0
## Q31=Q31_Oui 8.571429 37.5
##
## Global
p.value
## Q31=Q31_Non 22.222222
0.008850391
## Q6=Q6_Instagram / TikTok, YouTube, Netflix / Spotify 4.444444
0.028282828
## Q31=Q31_Oui 77.777778
0.008850391
##
## v.test
## Q31=Q31_Non 2.617780
## Q6=Q6_Instagram / TikTok, YouTube, Netflix / Spotify 2.193341
## Q31=Q31_Oui -2.617780
##
## $`2`
## Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test
## Q1=30/03/2026 10:11:17 100 50 2.222222 0.04444444 2.009875
## Q1=30/03/2026 05:15:36 100 50 2.222222 0.04444444 2.009875
## Q31=Q31_Non 20 100 22.222222 0.04545455 2.000424
## Q31=Q31_Oui 0 0 77.777778 0.04545455 -2.000424
##
## $`3`
## Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test
## Q35=Q35_Non 35 87.5 44.44444 0.01015963 2.570348
## Q35=Q35_Oui 4 12.5 55.55556 0.01015963 -2.570348
##
## $`4`
## Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test
## Q4=Q4_Ingénieur 26.08696 100 51.11111 0.01239365 2.500733
##
## $`5`
## NULL
##
## $`6`
## Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test
## Q5=Très souvent 50 50 8.888889 0.03523608 2.105635
##
## $`7`
## Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test
## Q33=Q33_Oui 57.14286 40 15.55556 0.0372253 2.083284
## Q33=Q33_Non 15.78947 60 84.44444 0.0372253 -2.083284
##
## $`8`
## Cla/Mod Mod/Cla Global p.value
v.test
## Q1=30/03/2026 12:50:18 100 100 2.222222 0.02222222
2.286548

```

## Q6=Q6_Instagram / TikTok, YouTube	50	100	4.444444	0.04444444
2.009875				

Conclusion Générale

L'analyse montre que les deux premières dimensions capturent l'essentiel de la structure du questionnaire. L'axe 1 sépare les utilisateurs selon leur sensibilité aux recommandations, tandis que l'axe 2 reflète la perception de la personnalisation. Les groupes démographiques montrent des comportements distincts, notamment en termes de confiance accordée aux algorithmes.